

CONSTRAINT

Constraint е правило на ниво таблица/колона, което гарантира коректност и целостност на данните.

MySQL прилага правилата при INSERT и UPDATE.

Ако правило бъде нарушено — операцията се отказва (грешка).

NOT NULL	Забранява празни стойности (NULL) в колоната.
UNIQUE	Не допуска дублирани стойности в една или комбинация от колони.
UNIQUE (student_id, course_id);	Уникалност по две колони заедно
DEFAULT CREATE TABLE students (id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, grade TINYINT NOT NULL DEFAULT 2);	Задава стойност по подразбиране, ако при INSERT не бъде подадена стойност за колоната.
CHECK grade INT CHECK (grade BETWEEN 2 AND 6)	Валидира стойност според логическо условие.
ENUM gender ENUM('M', 'F', 'Other')	Ограничен тип данни. Колоната може да съдържа само една стойност от изброени опции.
SET gender ENUM('M', 'F', 'Other')	Ограничен тип данни. Позволява няколко стойности едновременно от фиксиран списък.
PRIMARY KEY permissions SET('READ', 'WRITE', 'DELETE')	Уникален идентификатор на ред — еднозначно различава всеки запис; не допуска NULL.
PRIMARY KEY (student_id, course_id)	Съставен ПК (две колони заедно са ключът). Нито една от колоните сама по себе си не е уникална, но комбинацията им заедно е уникална.
FOREIGN KEY	Външен ключ

Дефиниране на първичен ключ:

```
CREATE TABLE students (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50),  
    grade TINYINT  
);
```

```
CREATE TABLE students (  
    id INT,  
    name VARCHAR(50),  
    grade TINYINT,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

Дефиниране на съставен ключ:

```
CREATE TABLE student_subjects (  
    student_id INT,  
    subject_id INT,  
    grade TINYINT CHECK (grade BETWEEN 2 AND 6),  
    PRIMARY KEY (student_id, subject_id)  
);
```

Дефиниране на външен ключ:

```
CREATE TABLE teachers (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    name VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE subjects (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    title VARCHAR(50),  
    teacher_id INT,  
    FOREIGN KEY (teacher_id) REFERENCES teachers(id) );
```

Правила за ключовете в MySQL

1. PRIMARY KEY (първичен ключ)

- ✓ Идентифицира еднозначно всеки ред в таблицата.
- ✓ Стойностите трябва да са уникални.
- ✓ Не може да съдържа NULL.
- ✓ В таблица може да има само един PRIMARY KEY.
- ✓ Може да е съставен (от няколко колони).
- ✓ Може да се комбинира с AUTO_INCREMENT.
- ✓ Автоматично е NOT NULL и UNIQUE.

2. FOREIGN KEY (външен ключ)

- ✓ Свързва таблица с друга (референтна цялост).
- ✓ Стойностите трябва да съществуват в колоната, към която сочи.
- ✓ Обикновено сочи към PRIMARY KEY или UNIQUE колона.
- ✓ Поставя се в дъщерната (много) таблица при връзка 1:M.
- ✓ Поддържа действия при промяна/изтриване:
 - ✓ ON DELETE CASCADE → изтрива и свързаните редове
 - ✓ ON DELETE SET NULL → задава NULL
 - ✓ ON DELETE RESTRICT → забранява изтриване